绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2025 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）试题

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2025 年全国硕士研究生招生考试数学（三）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0^+$ 时，下列无穷小量中，与 x 等价的是（　）.

（A） $e^{-\sin x}-1$

（B） $\sqrt{x+1}-\cos x$

（C） $1-\cos\sqrt{2x}$

（D） $1-\dfrac{\ln(1+x)}{x}$

(2) 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t dt$，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}dt\cdot\sin^2 x$，则（　）.

（A） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点

（B） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

（C） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

（D） $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

(3) 已知 k 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\left[\dfrac{1}{n}-\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)\right]$（　）.

（A） 绝对收敛

（B） 条件收敛

（C） 发散

（D） 敛散性与 k 的取值相关

(4) 设函数 $f(x)$ 连续，则 $\int_0^1 dy\int_0^y f(x)dx=$（　）.

（A） $\int_0^1 xf(x)dx$

（B） $\int_0^1(1+x)f(x)dx$

（C） $\int_0^1(x-1)f(x)dx$

（D） $\int_0^1(1-x)f(x)dx$

(5) 已知 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，β 为 m 维非零向量，若 A 有 k 阶非零子式，则（　）.

（A） 当 $k=m$ 时，$Ax=\beta$ 有解

（B） 当 $k=m$ 时，$Ax=\beta$ 无解

（C） 当 $k<m$ 时，$Ax=\beta$ 有解

（D） 当 $k<m$ 时，$Ax=\beta$ 无解

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 已知 A 为三阶矩阵，则“A^3-A^2 可对角化”是“A 可对角化”的（　）.

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分也非必要条件

(7) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & a\end{pmatrix}$，若 $f(x,y)=|xA+yB|$ 是正定二次型，则 a 的取值范围是（　）.

(A) $(0,2-\sqrt{3})$　　(B) $(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3})$

(C) $(2+\sqrt{3},4)$　　(D) $(0,4)$

(8) 设随机变量 $X\sim N(-1,1)$，$Y\sim N(1,2)$，若 X 与 $X+2Y$ 不相关，则 X 与 $X-Y$ 的相关系数为（　）.

(A) $\frac{1}{3}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{2}{3}$　　(D) $\frac{3}{4}$

(9) 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 是来自于总体 $B(1,0.1)$ 的简单随机样本，令 $T=\sum_{i=1}^{20}X_i$，利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T\le 1\}\approx$（　）.

(A) $\frac{1}{e^2}$　　(B) $\frac{2}{e^2}$　　(C) $\frac{3}{e^2}$　　(D) $\frac{4}{e^2}$

(10) 设总体 X 的均匀分布函数 $F(x)$，设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，样本的经验分布函数为 $F_n(x)$，对于给定的 $x(0<F(x)<1)$，则 $D(F_n(x))$ 为（　）.

(A) $F(x)[1-F(x)]$　　(B) $[F(x)]^2$

(C) $\frac{1}{n}F(x)[1-F(x)]$　　(D) $\frac{1}{n}[F(x)]^2$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 设 $g(x)$ 是函数 $f(x)=\frac{1}{2}\ln\frac{3+x}{3-x}$ 的反函数，则曲线 $y=g(x)$ 的渐近线方程为_____.

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

（12） 设 $\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}dx=\ln 2$，则 $a=$_____.

（13） 微分方程 $xy'-y+x^2e^x=0$ 满足条件 $y(1)=-e$ 的解为_____.

（14） 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+\ln z-\int_y^x xe^{-t^2}dt=1$ 所确定，求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=$_____.

（15） 已知 $f(x)=\begin{vmatrix}2x+1 & 3 & 2x+1 & 1\\ 2x & -3 & 4x & -2\\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1\\ 2x & -4 & 4x & -2\end{vmatrix}$，$g(x)=\begin{vmatrix}2x+1 & 1 & 2x+1 & 3\\ 5x+1 & -2 & 4x & -3\\ 0 & 1 & 2x+1 & 2\\ 2x & -2 & 4x & -4\end{vmatrix}$，则方程 $f(x)=g(x)$ 的不同的根的个数为_____.

（16） 设 A,B,C 为三个随机事件，且 A 与 B 相互独立，B 与 C 相互独立，A 与 C 互不相容，已知 $P(A)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(B)=\frac{1}{2}$，则在事件 A,B,C 中至少有一个发生的条件下，A,B,C 中恰好有一个发生的概率为_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

计算 $\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$.

（18）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

已知平面有界区域 $D=\{(x,y)\mid y^2\le x, x^2\le y\}$，计算二重积分 $\iint_D (x-y+1)^2\,dxdy$.

（20）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增的充分必要条件是：对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，都有 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

（21）（本题满分 12 分）

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-1\\-1&0&-2&-a&-1\\1&1&a&2&3\end{pmatrix}$ 的秩为 2.

（1）求 a 的值.

（2）求 A 的列向量组的一个极大线性无关组 α,β，并求矩阵 H，使得 $A=GH$，其中 $G=(\alpha,\beta)$.

（22）（本题满分 12 分）

投保人发生损失时，保险公司赔付额 Y 与投保人损失额 X 的关系：$Y=\begin{cases}0, & X\le 100,\\ X-100, & X>100.\end{cases}$ 设损失事件发生时，投保人的损失额 X 的概率密度：$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$

（1）求 $P\{Y>0\}$ 及 EY.

（2）设这种损失在一年内发生 N 次，保险公司一年理赔 M 次，假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 $N=n(n\ge 1)$ 的条件下，M 服从二项分布 $B(n,p)$，其中 $p=P\{Y>0\}$，求 M 的概率分布.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取